

Simmetria e Antisimmetria nell'Hamiltoniana di Scambio tra
Due Spin $1/2$:
dal Modello di Heisenberg all'Interazione di
Dzyaloshinskii–Moriya
Appunti di meccanica quantistica dello spin

20 luglio 2026

Sommario

Questo documento raccoglie in forma organica lo studio delle proprietà di simmetria e antisimmetria di un'Hamiltoniana di scambio tra due spin $1/2$. La Parte I tratta il sistema isolato: si parte dalla definizione dell'operatore di permutazione P_{12} e dalla distinzione tra la componente simmetrica dell'interazione (il modello di Heisenberg isotropo) e quella antisimmetrica (l'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya, DMI); si analizzano la struttura degli stati di singoletto e tripletto, il ruolo fisico del segno della costante di scambio J , il meccanismo per cui la DMI mescola singoletto e tripletto, l'effetto di tale mescolamento sulle degenerazioni energetiche, l'inclinazione (canting) degli spin e la diagonalizzazione esatta per un vettore $\vec{D}$ generico. La Parte II va oltre il sistema isolato: discute l'origine microscopica di J e $\vec{D}$ (superscambio e regole di Moriya), l'anisotropia di scambio come meccanismo – fisicamente corretto per spin $1/2$ – per rimuovere la degenerazione residua, un esempio numerico di ordini di grandezza realistici, la mappatura della DMI su operatori di Pauli rilevante per il calcolo quantistico, e alcuni cenni sull'estensione a più spin e alla chiralità nelle strutture ad anello.

Indice

1	Introduzione	3
2	Notazione	3
I	Il sistema isolato: simmetria di Heisenberg e antisimmetria di Dzyaloshinskii–Moriya	3
3	L'operatore di scambio	3
4	Scambio simmetrico: il modello di Heisenberg	4
5	Scambio antisimmetrico: l'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya	4
6	Confronto tra i due comportamenti	5

7	Stati di singoletto e tripletto nel caso collineare	5
7.1	Caso antiparalelo: antiferromagnetismo ($J > 0$)	5
7.2	Caso parallelo: ferromagnetismo ($J < 0$)	5
7.3	Confronto riassuntivo	6
8	Il ruolo fisico del segno della costante J	6
8.1	Verifica esplicita tramite il prodotto scalare	6
9	Perché il singoletto è l'unico stato realmente antiparalelo	7
9.1	Cancellazione del momento magnetico totale	7
9.2	Il prodotto scalare come prova geometrica	7
9.3	Isotropia: antiparalelo in qualunque direzione	7
10	L'inganno del numero quantico M: il tripletto $M = 0$ è parallelo nascosto	8
11	Il mescolamento singoletto–tripletto indotto dalla DMI	8
11.1	Perché avviene il mescolamento	8
11.2	Formalismo con operatori a scala	9
11.2.1	Accoppiamento tramite D_z (lungo l'asse di quantizzazione)	9
11.2.2	Accoppiamento tramite le componenti nel piano (D_x, D_y)	9
11.3	La matrice hamiltoniana completa	10
11.4	Conseguenze fisiche del mescolamento	10
12	Dimostrazione formale del mescolamento selettivo	10
12.1	Argomento di simmetria (operatore di scambio)	10
12.2	Verifica algebrica diretta (componente D_z)	11
13	Effetto della DMI sulle degenerazioni energetiche	11
13.1	Situazione di partenza: solo Heisenberg	11
13.2	Caso A: presente solo la componente D_z	12
13.3	Caso B: presenti le componenti nel piano (D_x, D_y)	12
13.4	Riepilogo delle energie	12
14	Stato fondamentale perturbato e angolo di inclinazione (canting angle)	13
14.1	Riduzione al sottospazio accoppiato	13
14.2	Autovalori	13
14.3	Stato fondamentale perturbato	14
14.4	Angolo di inclinazione	14
15	Geometria vettoriale della DMI: il ruolo dell'asse individuato da $\vec{D}$	15
15.1	Perché non è possibile isolare un solo stato $M = \mp 1$	15
15.2	Le uniche due configurazioni possibili	16
15.3	Diagonalizzazione esatta per $\vec{D}$ generico	16
II	Oltre il sistema isolato: origine microscopica, anisotropia e mappatura su qubit	17
16	Origine microscopica di J e $\vec{D}$: superscambio e regole di Moriya	17
17	Anisotropia di scambio e limiti del modello isotropo	18
18	Un esempio numerico: ordini di grandezza realistici	19

19	Mappatura su operatori di Pauli e rilevanza per il calcolo quantistico	19
20	Cenni: estensione a più spin e chiralità nelle strutture ad anello	20
21	Conclusioni	20
A	Verifica numerica: codice di calcolo degli elementi di matrice	21

1 Introduzione

La simmetria o antisimmetria di un'Hamiltoniana per scambio di spin definisce come varia l'energia del sistema quando si invertono le posizioni (gli indici) di due spin. In generale:

- la simmetria indica che l'Hamiltoniana resta invariata sotto l'azione dell'operatore di scambio, $[H, P_{12}] = 0$;
- l'antisimmetria si riferisce invece a specifici termini energetici – come l'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya – che cambiano segno quando i due spin vengono scambiati di posto.

Questi due comportamenti non sono soltanto una curiosità formale: determinano la geometria delle configurazioni magnetiche permesse al sistema, dividendo il problema in una parte che favorisce l'allineamento collineare (parallelo o antiparallelo) e una parte che, al contrario, favorisce configurazioni non collineari, inclinate o chirali.

2 Notazione

Per fissare le convenzioni usate nel seguito:

- **Operatori a scala.** Per ciascun sito i si definiscono $S_i^\pm = S_{ix} \pm iS_{iy}$, con $S_i^+|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$, $S_i^-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$, e azione nulla oltre gli stati estremali (spin $1/2$).
- **Stati di spin totale.** Con $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$, gli stati $|S, M\rangle$ sono autostati simultanei di $\vec{S}^2$ (autovalore $S(S+1)$) e di $S_z = S_{1z} + S_{2z}$ (autovalore M); sono legati alla base computazionale $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ dalle combinazioni di Clebsch–Gordan per due spin $1/2$ riportate nelle sezioni seguenti.
- **Elementi di matrice.** Si scrive $\langle a|O|b\rangle$ per l'elemento di matrice dell'operatore O tra gli stati $|a\rangle$ e $|b\rangle$.
- **Legame con gli operatori di Pauli.** Per spin $1/2$ vale $\vec{S}_i = \frac{1}{2}\vec{\sigma}_i$, dove $\vec{\sigma}_i = (X_i, Y_i, Z_i)$ sono le matrici di Pauli sul sito i ; questa relazione sarà usata nella Parte II per la mappatura su qubit.

Parte I

Il sistema isolato: simmetria di Heisenberg e antisimmetria di Dzyaloshinskii–Moriya

3 L'operatore di scambio

Per descrivere matematicamente lo scambio di due spin si introduce l'operatore di permutazione (o di scambio) P_{12} . Se i due spin occupano le posizioni 1 e 2 con operatori vettoriali

$\vec{S}_1$ e $\vec{S}_2$, l'azione di P_{12} consiste nello scambiare i loro indici:

$$P_{12} \vec{S}_1 P_{12}^{-1} = \vec{S}_2, \quad P_{12} \vec{S}_2 P_{12}^{-1} = \vec{S}_1.$$

L'operatore P_{12} è unitario ed hermitiano, con $P_{12}^\dagger = P_{12}$ e $P_{12}^2 = I$: applicarlo due volte riporta il sistema allo stato di partenza. È proprio l'effetto di P_{12} sull'Hamiltoniana completa a determinare se il sistema possiede proprietà di simmetria o antisimmetria per scambio.

4 Scambio simmetrico: il modello di Heisenberg

Si parla di simmetria per scambio quando l'Hamiltoniana complessiva commuta con l'operatore di scambio:

$$[H, P_{12}] = 0 \implies P_{12} H P_{12}^{-1} = H.$$

Questo significa che scambiare lo spin 1 con lo spin 2 non altera l'energia del sistema.

Esempio classico. Il modello di Heisenberg isotropo, in cui l'interazione è proporzionale al prodotto scalare dei due spin,

$$H_{\text{sym}} = J \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2,$$

è l'esempio paradigmatico di questa simmetria. Poiché il prodotto scalare è commutativo, $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_1$, scambiare l'ordine degli spin non modifica l'espressione dell'energia.

Effetto fisico. Il sistema favorisce un allineamento collineare: parallelo se l'accoppiamento è ferromagnetico ($J < 0$), antiparallelo se è antiferromagnetico ($J > 0$). Gli autostati dell'Hamiltoniana si dividono in stati simmetrici (i tripletti) e antisimmetrici (il singoletto) rispetto allo scambio.

5 Scambio antisimmetrico: l'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya

L'antisimmetria per scambio si riferisce invece a una componente dell'Hamiltoniana che cambia segno matematico quando gli indici dei due spin vengono invertiti:

$$H_{\text{antisym}}(1, 2) = -H_{\text{antisym}}(2, 1).$$

Esempio classico. L'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya (DMI), espressa tramite un prodotto vettoriale,

$$H_{\text{DMI}} = \vec{D}_{12} \cdot (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2),$$

realizza esattamente questa antisimmetria. Poiché il prodotto vettoriale è anticommutativo, $\vec{S}_1 \times \vec{S}_2 = -(\vec{S}_2 \times \vec{S}_1)$, affinché l'energia totale resti fisicamente coerente il vettore di Dzyaloshinskii–Moriya deve a sua volta essere antisimmetrico rispetto allo scambio dei siti: $\vec{D}_{12} = -\vec{D}_{21}$.

Effetto fisico. Questa interazione si manifesta nei sistemi privi di simmetria di inversione cristallina. Non potendo azzerarsi l'energia con un allineamento collineare, la DMI favorisce un allineamento perpendicolare o inclinato (canted) degli spin, dando origine a strutture magnetiche complesse come i vettori chirali, le onde di spin elicoidali o i cristalli di skyrmioni.

6 Confronto tra i due comportamenti

Conclusione parziale. La simmetria per scambio implica che l'Hamiltoniana non varia invertendo i due spin, favorendo configurazioni magnetiche collineari; l'antisimmetria indica invece che l'Hamiltoniana cambia segno sotto inversione dei siti a causa di accoppiamenti vettoriali, favorendo configurazioni magnetiche inclinate o chirali.

Caratteristica	Scambio simmetrico	Scambio antisimmetrico (DMI)
Operazione matematica	Prodotto scalare $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$	Prodotto vettoriale $\vec{D} \cdot (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)$
Comportamento per scambio	Invariato ($+H$)	Cambio di segno ($-H$)
Configurazione geometrica	Collineare (parallelo/antiparallelo)	Non collineare (perpendicolare/inclinata)
Origine fisica	Interazione di scambio quantistico diretta	Accoppiamento spin-orbita in assenza di inversione

Tabella 1: Confronto tra la componente simmetrica (Heisenberg) e antisimmetrica (DMI) dell'Hamiltoniana di scambio.

7 Stati di singoletto e tripletto nel caso collineare

Quando è favorito un allineamento collineare, come nel modello di Heisenberg, lo stato fondamentale del sistema dipende dal segno della costante di accoppiamento J . È importante notare che la distinzione tra singoletto e tripletto non si limita al valore del numero quantico magnetico M (la proiezione lungo l'asse z), ma riguarda lo spin totale S dei due elettroni.

7.1 Caso antiparallelo: antiferromagnetismo ($J > 0$)

Quando il sistema favorisce un allineamento antiparallelo, lo stato a energia minima (fondamentale) è il singoletto di spin ($S = 0$, $M = 0$), sovrapposizione quantistica antisimmetrica

$$|S = 0, M = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

In questo stato gli spin sono strettamente opposti. Lo stato di tripletto con $M = 0$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$, ha invece la stessa energia degli stati con $M = \pm 1$ e si trova a un'energia più alta (stato eccitato).

7.2 Caso parallelo: ferromagnetismo ($J < 0$)

Quando il sistema favorisce un allineamento parallelo, lo stato fondamentale è il tripletto di spin ($S = 1$), tre volte degenere, che comprende tutti e tre gli stati:

$$|S = 1, M = 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad (1)$$

$$|S = 1, M = -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle, \quad (2)$$

$$|S = 1, M = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle). \quad (3)$$

Il ruolo dello stato $M = 0$ nel tripletto merita un commento: sebbene a livello microscopico, nella base computazionale, $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $|\downarrow\uparrow\rangle$ sembrano antiparalleli, la loro combinazione lineare

simmetrica (il tripletto $M = 0$) descrive in realtà spin che sono paralleli nel piano trasversale xy . Pertanto questo stato mantiene le stesse proprietà energetiche e di simmetria degli stati totalmente paralleli $M = \pm 1$.

7.3 Confronto riassuntivo

Se l'allineamento favorito è antiparallelo si ottiene dunque il singoletto ($S = 0$, $M = 0$); se è parallelo si ottiene l'intero tripletto ($S = 1$), che include sia gli stati puramente paralleli ($M = \pm 1$) sia lo stato simmetrico con $M = 0$.

Allineamento favorito	Segno di J	Stato fondamentale	Valori di M del fondamentale
Antiparallelo (anti-ferromagnetico)	$J > 0$	Singoletto ($S = 0$)	solo $M = 0$
Parallelo (ferromagnetico)	$J < 0$	Tripletto ($S = 1$)	tutti e tre: $M = +1, 0, -1$

Tabella 2: Stato fondamentale collineare in funzione del segno di J .

8 Il ruolo fisico del segno della costante J

Può essere utile un'interpretazione intuitiva del parametro J : esso può essere pensato come una manopola che stabilisce la regola del gioco tra due spin. L'energia di interazione si scrive schematicamente come

$$E = J \cdot (\text{orientazione degli spin}).$$

Poiché ogni sistema fisico tende verso lo stato di energia più bassa possibile, è il segno di J a decidere quale configurazione, parallela o antiparallela, risulti energeticamente favorita.

- Se $J > 0$: la formula dell'energia premia l'allineamento opposto. Lo stato antiparallelo ha energia minima, e il sistema sceglie il singoletto ($M = 0$).
- Se $J < 0$: il segno negativo inverte la regola, premiando l'allineamento concorde. Il sistema sceglie la configurazione parallela, descritta dal tripletto (che include sia il parallelismo perfetto $M = \pm 1$ sia la combinazione simmetrica $M = 0$).

In sintesi: l'Hamiltoniana collineare stabilisce soltanto che gli spin si disporranno sullo stesso asse; è il valore di J a stabilire in che verso, concorde o discorde, essi si orienteranno.

8.1 Verifica esplicita tramite il prodotto scalare

Il motivo per cui l'energia sale o scende in funzione dell'orientazione può essere reso esplicito applicando la semplice regola dei segni al prodotto scalare $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ dell'Hamiltoniana di scambio $H = J(\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2)$. Sostituendo le frecce di spin con numeri orientati lungo l'asse z ($\uparrow \rightarrow +1$, $\downarrow \rightarrow -1$), si ottengono i due casi seguenti.

Spin paralleli ($\uparrow\uparrow$). Il prodotto dei segni è positivo, $(+1)(+1) = +1$: per $J > 0$ l'energia risulta positiva (alta); per $J < 0$ risulta negativa (bassa).

Spin antiparalleli ($\uparrow\downarrow$). Il prodotto dei segni è negativo, $(+1)(-1) = -1$: per $J > 0$ l'energia risulta negativa (bassa); per $J < 0$ risulta positiva (alta).

Poiché i sistemi fisici cercano sempre lo stato di energia più bassa possibile, è questo semplice gioco dei segni a decidere matematicamente quale delle due geometrie costa meno e viene quindi selezionata dagli spin.

Regime	Configurazione	Energia	Esito
$J > 0$ (antiferromagnetico)	Paralleli	$+J$	alta
$J > 0$ (antiferromagnetico)	Antiparalleli	$-J$	bassa, fondamentale (singoletto)
$J < 0$ (ferromagnetico)	Paralleli	$-J$	bassa, fondamentale (tripletto)
$J < 0$ (ferromagnetico)	Antiparalleli	$+J$	alta

Tabella 3: Regola dei segni: energia in funzione del segno di J e della configurazione relativa degli spin.

9 Perché il singoletto è l'unico stato realmente antiparallelo

Le tre ragioni seguenti, fisiche e matematiche, spiegano perché lo stato di singoletto rappresenti la configurazione realmente antiparallela.

9.1 Cancellazione del momento magnetico totale

Il numero quantico $S = 0$ indica che lo spin totale del sistema è nullo: se si misura la proiezione dello spin lungo un asse qualsiasi, il valore totale è $M = 0$. L'unico modo in cui due vettori di spin $1/2$ possono sommarsi a zero è che puntino in direzioni esattamente opposte, cancellandosi a vicenda.

9.2 Il prodotto scalare come prova geometrica

Per stabilire l'orientazione relativa di due vettori di spin si calcola il valore di aspettazione del loro prodotto scalare $\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle$, ricavabile dall'identità dello spin totale $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$:

$$\vec{S}^2 = \vec{S}_1^2 + \vec{S}_2^2 + 2 \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \implies \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2} (\vec{S}^2 - \vec{S}_1^2 - \vec{S}_2^2).$$

Per uno spin $1/2$ si ha $S_i^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1) = \frac{3}{4}$; sostituendo i valori dello stato di singoletto ($S = 0$):

$$\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle_{\text{sing}} = \frac{1}{2} \left(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}.$$

Il segno negativo dimostra matematicamente che i due spin tendono a puntare in direzioni opposte; se fossero paralleli, come nel tripletto $S = 1$, il prodotto scalare sarebbe positivo ($+1/4$).

9.3 Isotropia: antiparallelo in qualunque direzione

Guardando la sola espressione $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ si potrebbe pensare che l'antiparallelismo valga solo lungo l'asse z . La proprietà notevole del singoletto è invece la sua invarianza per rotazione: cambiando asse di quantizzazione, ad esempio lungo x , lo stato mantiene la stessa forma,

$$|S = 0, M = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\leftarrow\rangle - |\leftarrow\rightarrow\rangle).$$

In qualunque direzione si scelga di osservare i due elettroni nello stato di singoletto, se il primo ha lo spin orientato in un verso, il secondo si troverà sempre nel verso esattamente opposto.

10 L'inganno del numero quantico M : il tripletto $M = 0$ è parallelo nascosto

Basarsi sul solo valore di M può condurre a una conclusione errata. Esistono infatti due stati completamente diversi, entrambi con $M = 0$:

$$\text{Singoletto: } |S = 0, M = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle), \quad (4)$$

$$\text{Tripletto } M = 0: |S = 1, M = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle). \quad (5)$$

Entrambi contengono le stesse combinazioni della base computazionale, e in entrambi i casi la proiezione lungo z dà somma nulla. Tuttavia, geometricamente, i due stati si comportano in modo opposto:

- il singoletto ($S = 0$) è l'unico vero stato antiparallelo: ruotando gli assi, gli spin restano sempre opposti, e $\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle = -3/4$;
- il tripletto $M = 0$ ($S = 1$) è microscopicamente parallelo: analizzato lungo gli assi trasversali x o y , i due spin puntano nella stessa direzione del piano orizzontale, con $\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle = +1/4$ (positivo). Appartiene alla famiglia del tripletto e condivide la stessa energia degli stati puramente paralleli $|\uparrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$.

Regola d'oro. Per stabilire l'allineamento fisico reale del sistema occorre guardare il numero quantico dello spin totale S , che definisce la simmetria dello stato complessivo: $S = 0$ (singoletto) $\rightarrow$ configurazione antiparallela, $S = 1$ (tripletto) $\rightarrow$ configurazione parallela, indipendentemente dal valore specifico di M . È per questo che l'interazione di Heisenberg $J\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$ separa gli stati in base a S – l'energia dipende solo da S – e non in base a M .

11 Il mescolamento singoletto–tripletto indotto dalla DMI

Il termine antisimmetrico della DMI, $H_{\text{DMI}} = \vec{D} \cdot (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)$, ha come effetto principale quello di mescolare (ibridare) lo stato di singoletto con gli stati di tripletto. Di conseguenza, lo spin totale S cessa di essere una quantità conservata: mentre l'Hamiltoniana simmetrica di Heisenberg tiene nettamente separati singoletto e tripletto, l'interazione antisimmetrica apre un canale di comunicazione diretto tra i due settori.

11.1 Perché avviene il mescolamento

L'operatore di scambio assegna proprietà di simmetria opposte a questi stati:

- il singoletto ($S = 0$) è antisimmetrico per scambio;
- i tripletti ($S = 1$) sono simmetrici per scambio.

Poiché l'operatore della DMI, $\vec{S}_1 \times \vec{S}_2$, è esso stesso antisimmetrico, la meccanica quantistica impone che possa connettere solo stati di simmetria opposta. Ne segue che la DMI:

- non ha alcun effetto all'interno del singoletto (l'elemento di matrice singoletto–singoletto è nullo);

- non mescola i tripletti fra loro (gli elementi tripletto–tripletto sono nulli);
- agisce esclusivamente come ponte tra il singoletto e i tripletti.

11.2 Formalismo con operatori a scala

Per il calcolo esplicito conviene isolare gli operatori di innalzamento e abbassamento, $S^\pm = S_x \pm iS_y$. Le tre componenti dell'operatore di DMI diventano:

$$(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_z = S_{1x}S_{2y} - S_{1y}S_{2x} = \frac{i}{2}(S_1^- S_2^+ - S_1^+ S_2^-), \quad (6)$$

$$(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_x = S_{1y}S_{2z} - S_{1z}S_{2y}, \quad (7)$$

$$(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_y = S_{1z}S_{2x} - S_{1x}S_{2z}. \quad (8)$$

11.2.1 Accoppiamento tramite D_z (lungo l'asse di quantizzazione)

Consideriamo la componente lungo z dell'Hamiltoniana DMI,

$$H_{\text{DMI}}^{(z)} = D_z(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_z = \frac{iD_z}{2}(S_1^- S_2^+ - S_1^+ S_2^-),$$

e applichamola allo stato di singoletto $|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$. L'operatore $S_1^- S_2^+$ trasforma $|\uparrow\downarrow\rangle$ in $|\downarrow\uparrow\rangle$ (e annulla $|\downarrow\uparrow\rangle$), mentre $S_1^+ S_2^-$ trasforma $|\downarrow\uparrow\rangle$ in $|\uparrow\downarrow\rangle$ (e annulla $|\uparrow\downarrow\rangle$). Sviluppando il calcolo si ottiene

$$H_{\text{DMI}}^{(z)}|0,0\rangle = \frac{iD_z}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}[|\downarrow\uparrow\rangle - (-|\uparrow\downarrow\rangle)] = \frac{iD_z}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \right],$$

e il termine tra parentesi quadre è esattamente lo stato di tripletto con $M = 0$:

$$H_{\text{DMI}}^{(z)}|0,0\rangle = \frac{iD_z}{2}|1,0\rangle.$$

Gli elementi di matrice incrociati risultano quindi

$$\langle 1,0|H_{\text{DMI}}^{(z)}|0,0\rangle = \frac{iD_z}{2}, \quad \langle 0,0|H_{\text{DMI}}^{(z)}|1,0\rangle = -\frac{iD_z}{2}.$$

La componente D_z crea dunque un accoppiamento diretto, immaginario puro, di modulo $|D_z|/2$, esclusivamente tra il singoletto e il tripletto con $M = 0$: non tocca gli stati $M = \pm 1$.

11.2.2 Accoppiamento tramite le componenti nel piano (D_x, D_y)

Se il vettore $\vec{D}$ possiede componenti nel piano trasversale, conviene introdurre $D^\pm = D_x \pm iD_y$. Lo sviluppo dell'algebra degli operatori di spin mostra che queste componenti spostano il momento angolare di $\Delta M = \pm 1$; l'azione applicata al singoletto genera

$$H_{\text{DMI}}^{(x,y)}|0,0\rangle = \frac{D_x - iD_y}{2\sqrt{2}}|1,1\rangle - \frac{D_x + iD_y}{2\sqrt{2}}|1,-1\rangle,$$

da cui i seguenti elementi di matrice non nulli:

$$\langle 1,1|H_{\text{DMI}}|0,0\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(D_x - iD_y), \quad \langle 1,-1|H_{\text{DMI}}|0,0\rangle = -\frac{1}{2\sqrt{2}}(D_x + iD_y).$$

Le componenti nel piano collegano dunque il singoletto direttamente con gli stati di tripletto a spin parallelo, $M = +1$ e $M = -1$, con lo stesso modulo di accoppiamento $|D_\perp|/(2\sqrt{2})$ con $D_\perp = \sqrt{D_x^2 + D_y^2}$ per ciascuno dei due canali.

11.3 La matrice hamiltoniana completa

Scrivendo l'Hamiltoniana di Heisenberg totale, $H_{\text{Heis}} = J\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$, insieme al termine DMI, nella base ordinata degli autostati dello spin totale $\{|0, 0\rangle, |1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle\}$ si ottiene la struttura matriciale

$$H = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4}J & \frac{D_x + iD_y}{2\sqrt{2}} & -\frac{iD_z}{2} & -\frac{D_x - iD_y}{2\sqrt{2}} \\ \frac{D_x - iD_y}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4}J & 0 & 0 \\ \frac{iD_z}{2} & 0 & \frac{1}{4}J & 0 \\ -\frac{D_x + iD_y}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{4}J \end{pmatrix}.$$

I termini sulla diagonale (i valori con J) sono le energie imperturbate del modello collineare: il singoletto ha energia più bassa se $J > 0$. I termini fuori diagonale (i valori con D) occupano soltanto la prima riga e la prima colonna: questo mostra visivamente che la DMI agisce unicamente come collante fra il singoletto e i triplette, mentre il blocco dei triplette fra loro (la sottomatrice 3×3 in basso a destra) resta diagonale e non viene mescolato internamente dalla DMI. Diagonalizzando questa matrice, lo stato fondamentale risultante conterrà in generale una combinazione lineare del tipo $|\psi\rangle = \alpha|\text{Singoletto}\rangle + \beta|\text{Triplette}\rangle$.

11.4 Conseguenze fisiche del mescolamento

A causa di questo mescolamento, gli stati energetici finali del sistema subiscono tre modifiche importanti:

- **Perdita degli stati puri:** lo stato fondamentale non è più un singoletto o un triplette puro, ma uno stato misto.
- **Inclinazione degli spin (canting):** poiché lo stato risultante unisce la natura antiparallela del singoletto con quella parallela trasversale del triplette, gli spin smettono di essere perfettamente collineari e si inclinano l'uno rispetto all'altro, originando il cosiddetto magnetismo debole o strutture chirali.
- **Rimozione della degenerazione:** la DMI contribuisce ad allargare e a separare i livelli energetici (splitting), specialmente in presenza di un campo magnetico esterno.

12 Dimostrazione formale del mescolamento selettivo

Per dimostrare rigorosamente che la DMI agisce esclusivamente come ponte fra singoletto e triplette – senza accoppiare il singoletto con se stesso o i triplette fra loro – si possono seguire due strade: un argomento di simmetria, rapido ed elegante, e una verifica algebrica diretta.

12.1 Argomento di simmetria (operatore di scambio)

Gli stati quantistici hanno una simmetria ben definita sotto l'azione di P_{12} :

$$P_{12}|\Psi_S\rangle = -|\Psi_S\rangle \text{ (singoletto, antisimmetrico)}, \quad P_{12}|\Psi_T\rangle = +|\Psi_T\rangle \text{ (triplette, simmetrici)}.$$

L'operatore della DMI, proporzionale al prodotto vettoriale $\vec{S}_1 \times \vec{S}_2$, cambia segno sotto scambio:

$$P_{12}(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)P_{12}^{-1} = (\vec{S}_2 \times \vec{S}_1) = -(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2),$$

ed è dunque un operatore antisimmetrico per scambio. Calcoliamo ora i generici elementi di matrice $\langle\psi_A|H_{\text{DMI}}|\psi_B\rangle$ inserendo l'identità nella forma $P_{12}^\dagger P_{12}$.

Elemento singoletto–singoletto.

$$\langle \Psi_S | H_{\text{DMI}} | \Psi_S \rangle = \langle \Psi_S | P_{12}^\dagger P_{12} H_{\text{DMI}} P_{12}^\dagger P_{12} | \Psi_S \rangle = (-1)(-1)(-1) \langle \Psi_S | H_{\text{DMI}} | \Psi_S \rangle = -\langle \Psi_S | H_{\text{DMI}} | \Psi_S \rangle.$$

L'unico numero uguale al proprio opposto è lo zero, dunque

$$\langle \Psi_S | H_{\text{DMI}} | \Psi_S \rangle = 0 \quad (\text{il singoletto non si accoppia con se stesso}).$$

Elemento tripletto–tripletto. Lo stesso passaggio, applicato a due stati di tripletto (entrambi simmetrici, quindi con segno +1 da bra e ket), lascia come unico segno meno quello proveniente dall'operatore:

$$\langle \Psi_T | H_{\text{DMI}} | \Psi'_T \rangle = (+1)(-1)(+1) \langle \Psi_T | H_{\text{DMI}} | \Psi'_T \rangle = -\langle \Psi_T | H_{\text{DMI}} | \Psi'_T \rangle,$$

da cui, di nuovo,

$$\langle \Psi_T | H_{\text{DMI}} | \Psi'_T \rangle = 0 \quad (\text{i tripletti non si mescolano fra loro}).$$

12.2 Verifica algebrica diretta (componente D_z)

Come controllo esplicito nella base computazionale, riprendiamo la componente lungo z ,

$$H_{\text{DMI}}^{(z)} = \frac{iD_z}{2} (S_1^- S_2^+ - S_1^+ S_2^-), \quad H_{\text{DMI}}^{(z)} |0, 0\rangle = \frac{iD_z}{2} |1, 0\rangle.$$

Sfruttando l'ortogonalità degli stati di spin totale, $\langle S, M | S', M' \rangle = \delta_{SS'} \delta_{MM'}$, si trova:

$$\langle 0, 0 | H_{\text{DMI}}^{(z)} | 0, 0 \rangle = \frac{iD_z}{2} \langle 0, 0 | 1, 0 \rangle = 0, \quad (9)$$

$$\langle 1, 0 | H_{\text{DMI}}^{(z)} | 1, 0 \rangle = \frac{iD_z}{2} \langle 1, 0 | 0, 0 \rangle = 0 \quad \left(\text{usando } H_{\text{DMI}}^{(z)} |1, 0\rangle = \frac{iD_z}{2} |0, 0\rangle \right), \quad (10)$$

$$\langle 1, 1 | H_{\text{DMI}}^{(z)} | 1, 0 \rangle = \frac{iD_z}{2} \langle 1, 1 | 0, 0 \rangle = 0. \quad (11)$$

Sia la matematica dei singoli operatori sia l'argomento generale di simmetria concordano dunque nel confermare che un operatore antisimmetrico può connettere soltanto un elemento simmetrico con uno antisimmetrico: la DMI agisce rigorosamente come canale di transizione fra il mondo del singoletto e quello del tripletto.

13 Effetto della DMI sulle degenerazioni energetiche

L'introduzione del termine antisimmetrico DMI ha un impatto profondo sulle degenerazioni energetiche del sistema: rimuove parzialmente la degenerazione a tre livelli del tripletto (splitting) e allontana ulteriormente lo stato fondamentale tramite il fenomeno della repulsione dei livelli (level repulsion).

13.1 Situazione di partenza: solo Heisenberg

Con la sola Hamiltoniana collineare simmetrica $H = J \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$, il sistema è altamente degenere:

$$E_S = -\frac{3}{4}J \text{ (singoletto)}, \quad E_T = \frac{1}{4}J \text{ (tripletto, tre volte degenere: } M = 1, 0, -1).$$

13.2 Caso A: presente solo la componente D_z

Come mostrato in precedenza, D_z mescola solo il singoletto con il tripletto $M = 0$; gli altri due tripletti ($M = \pm 1$) restano isolati. Le nuove energie sono quindi:

$$E_{T,\pm 1} = \frac{1}{4}J \quad (\text{invariate, ancora degeneri fra loro}),$$

mentre singoletto e tripletto $M = 0$ si allontanano per repulsione dei livelli. Risolvendo la matrice 2×2 che li accoppia (con elemento fuori diagonale $iD_z/2$, si veda §14) si ottiene

$$E_{\pm} = -\frac{1}{4}J \pm \sqrt{\frac{1}{4}J^2 + \frac{1}{4}D_z^2}.$$

Il risultato geometrico è che la degenerazione a tre livelli del tripletto viene rimossa parzialmente: lo spettro si divide in un livello singolo (il tripletto $M = 0$ modificato, che sale in energia) e un livello doppiamente degenero (i tripletti $M = \pm 1$, che restano fermi).

13.3 Caso B: presenti le componenti nel piano (D_x, D_y)

Se il vettore della DMI giace nel piano trasversale, l'accoppiamento unisce il singoletto ai tripletti $M = \pm 1$, lasciando invece inalterato il tripletto $M = 0$. In questo scenario:

- il tripletto $M = 0$ resta fermo a $\frac{1}{4}J$;
- i tripletti $M = \pm 1$ vengono mescolati e la loro degenerazione si rompe.

Passando alla base simmetrica/antisimmetrica $|\pm\rangle = (|1, 1\rangle \pm |1, -1\rangle)/\sqrt{2}$, la combinazione $|- \rangle$ resta esattamente disaccoppiata a $\frac{1}{4}J$, mentre $|+\rangle$ si accoppia al singoletto con elemento di matrice effettivo $D_{\perp}/2$ (con $D_{\perp} = \sqrt{D_x^2 + D_y^2}$) – la stessa struttura del Caso A, con $D_z \rightarrow D_{\perp}$. Le energie del livello mescolato sono dunque

$$E_{\pm} = -\frac{1}{4}J \pm \sqrt{\frac{1}{4}J^2 + \frac{1}{4}D_{\perp}^2},$$

mentre il secondo tripletto trasverso resta isolato a $\frac{1}{4}J$, riproducendo esattamente il pattern di degenerazione residua a due livelli discusso in §15.

13.4 Riepilogo delle energie

Stato imperturbato	Energia (solo Heisenberg)	Energia con DMI (caso D_z)	Stato finale
Tripletto $M = +1$	$\frac{1}{4}J$	$\frac{1}{4}J$	degeneri fra loro
Tripletto $M = -1$	$\frac{1}{4}J$	$\frac{1}{4}J$	
Tripletto $M = 0$	$\frac{1}{4}J$	$\frac{1}{4}J + \delta E$ (sale)	
Singoletto	$-\frac{3}{4}J$	$-\frac{3}{4}J - \delta E$ (scende)	livello singolo, stato misto

Tabella 4: Effetto della DMI (solo D_z) sullo spettro imperturbato di Heisenberg. Per accoppiamenti piccoli, lo spostamento energetico vale approssimativamente $\delta E \approx D_z^2/(4J)$.

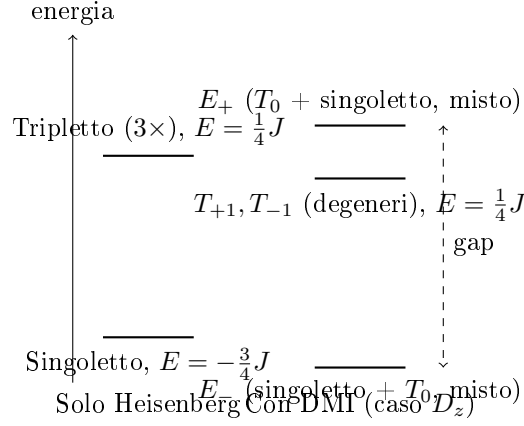


Figura 1: Effetto della DMI (solo D_z) sullo spettro energetico: la degenerazione a tre livelli del tripletto si divide in un livello doppio (invariato, $T_{\pm 1}$) e un livello singolo (T_0), che si allontana dal singoletto per repulsione dei livelli, allargando il gap energetico (rappresentazione qualitativa, non in scala).

Apertura del gap energetico. In un sistema antiferromagnetico ($J > 0$), dove il singoletto è lo stato fondamentale, la DMI spinge il singoletto ancora più in basso e il tripletto $M = 0$ più in alto: la DMI allarga dunque il gap energetico (spin gap) fra lo stato fondamentale e la prima eccitazione del sistema.

14 Stato fondamentale perturbato e angolo di inclinazione (canting angle)

Per calcolare esplicitamente l'effetto fisico del mescolamento, determiniamo l'autovettore dello stato fondamentale e il conseguente angolo di inclinazione degli spin, nel caso in cui sia presente l'interazione di Heisenberg ferromagnetica ($J < 0$) insieme alla sola componente D_z della DMI.

14.1 Riduzione al sottospazio accoppiato

L'Hamiltoniana ristretta al sottospazio $\{|0, 0\rangle, |1, 0\rangle\}$ si riduce alla matrice 2×2

$$H = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4}J & -\frac{iD_z}{2} \\ \frac{iD_z}{2} & \frac{1}{4}J \end{pmatrix}.$$

14.2 Autovalori

Risolvendo l'equazione secolare $\det(H - \lambda I) = 0$,

$$\left(-\frac{3}{4}J - \lambda\right)\left(\frac{1}{4}J - \lambda\right) - \left(\frac{iD_z}{2}\right)\left(-\frac{iD_z}{2}\right) = 0 \implies \lambda^2 + \frac{1}{2}J\lambda - \frac{3}{16}J^2 - \frac{1}{4}D_z^2 = 0,$$

si ottengono le due energie perturbate

$$\lambda_{\pm} = -\frac{1}{4}J \pm \sqrt{\frac{1}{4}J^2 + \frac{1}{4}D_z^2}.$$

14.3 Stato fondamentale perturbato

Assumendo che la DMI sia una piccola perturbazione rispetto allo scambio principale ($|D_z| \ll |J|$), sviluppiamo al primo ordine lo stato fondamentale. Nel caso ferromagnetico ($J < 0$) lo stato imperturbato di partenza è il tripletto $|1, 0\rangle$; applicando la teoria delle perturbazioni al primo ordine,

$$|\psi_0\rangle \approx |1, 0\rangle + \frac{\langle 0, 0|H_{\text{DMI}}|1, 0\rangle}{E_T^{(0)} - E_S^{(0)}} |0, 0\rangle.$$

Sostituendo l'elemento di matrice $\langle 0, 0|H_{\text{DMI}}|1, 0\rangle = -iD_z/2$ e la differenza di energia imperturbata $\Delta E = \frac{1}{4}J - (-\frac{3}{4}J) = J$,

$$|\psi_0\rangle \approx |1, 0\rangle - i \frac{D_z}{2J} |0, 0\rangle.$$

Normalizzando lo stato (trattenendo i termini fino al primo ordine in D_z/J),

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{D_z}{2J})^2}} \left[|1, 0\rangle - i \frac{D_z}{2J} |0, 0\rangle \right].$$

14.4 Angolo di inclinazione

Per visualizzare geometricamente l'inclinazione nel piano trasversale xy , esprimiamo lo stato fondamentale nella base computazionale $\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ sostituendo le definizioni di singoletto e tripletto:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(1 - i \frac{D_z}{2J}\right) |\uparrow\downarrow\rangle + \left(1 + i \frac{D_z}{2J}\right) |\downarrow\uparrow\rangle \right].$$

Utilizzando l'approssimazione per piccoli angoli $1 \pm i\theta \approx e^{\pm i\theta}$, con $\theta = D_z/(2J)$, lo stato diventa

$$|\psi_0\rangle \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\theta} |\uparrow\downarrow\rangle + e^{i\theta} |\downarrow\uparrow\rangle \right).$$

Questa sfasatura quantistica fra le componenti si traduce direttamente in una rotazione spaziale degli spin nel piano orizzontale: calcolando i valori di aspettazione delle componenti di spin per ciascun sito, si dimostra che il primo spin punta lungo la direzione individuata dall'angolo $-\theta$, il secondo lungo l'angolo $+\theta$. L'angolo totale di inclinazione relativa fra i due vettori di spin è dunque

$$\alpha = 2\theta = \frac{D_z}{J}.$$

L'interazione antisimmetrica modifica quindi lo stato fondamentale introducendo un termine immaginario proporzionale a $D_z/(2J)$: gli spin smettono di essere perfettamente collineari e si inclinano nel piano di un angolo relativo $\alpha \approx D_z/J$ (in radianti).

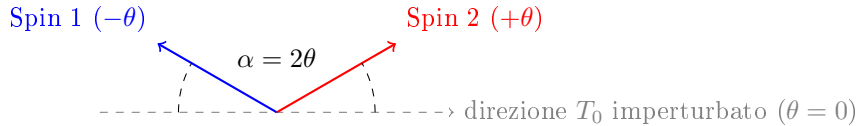


Figura 2: Rappresentazione geometrica (schematica, angolo θ esagerato per chiarezza) dell'inclinazione degli spin nel piano trasversale: a $D_z = 0$ i due spin sono paralleli lungo la direzione del tripletto T_0 ; la DMI li ruota simmetricamente di $\mp\theta = \mp D_z/(2J)$, separandoli di un angolo relativo $\alpha = 2\theta$.

15 Geometria vettoriale della DMI: il ruolo dell'asse individuato da $\vec{D}$

Nei calcoli precedenti si è scelto arbitrariamente un asse di quantizzazione, di solito l'asse z : se il vettore $\vec{D}$ punta proprio lungo z , la componente modificata è il tripletto con $M = 0$. È istruttivo guardare il problema in modo puramente geometrico, senza legarsi agli assi coordinati.

Il vettore $\vec{D}$ definisce una direzione unica nello spazio, che possiamo chiamare l'asse della DMI. Rispetto a questo asse:

- lo stato di singoletto si accoppia esclusivamente con lo stato di tripletto che ha proiezione di spin nulla lungo $\vec{D}$ (il tripletto $M_{\vec{D}} = 0$), che è proprio la combinazione simmetrica considerata sopra; la sua energia viene alzata (o comunque modificata) per repulsione dei livelli;
- gli altri due stati del tripletto (quelli con $M_{\vec{D}} = \pm 1$ rispetto a $\vec{D}$) sono completamente ortogonali e non risentono affatto dell'interazione.

Poiché l'Hamiltoniana di Heisenberg dà a tutti e tre i tripletti la stessa energia $\frac{1}{4}J$, e la DMI perturba solo uno di essi, gli altri due non cambiano energia e restano rigorosamente degeneri fra loro. Lo spettro complessivo dei quattro stati, in presenza di DMI, si divide sempre in: un livello singolo (lo stato fondamentale modificato, a forte carattere di singoletto), un livello singolo (la combinazione simmetrica del tripletto sollevata o spostata) e un livello doppiamente degenero (gli altri due stati del tripletto, rimasti intatti). La DMI, agendo lungo una sola direzione vettoriale, non ha dunque la forza di distruggere da sola l'intera degenerazione del tripletto: i due stati perpendicolari a quella direzione restano protetti da una degenerazione residua a due volte.

15.1 Perché non è possibile isolare un solo stato $M = \mp 1$

Ci si può chiedere se sia possibile orientare $\vec{D}$ in modo da lasciare degeneri, ad esempio, gli stati $|1, -1\rangle$ e $|1, 0\rangle$ (definiti rispetto all'asse z iniziale), isolando soltanto $|1, 1\rangle$.

Motivo matematico. Riprendendo la matrice completa, le energie diagonali dei tre tripletti valgono inizialmente tutte $\frac{1}{4}J$. La DMI introduce elementi fuori diagonale che collegano il singoletto $|0, 0\rangle$ a questi tripletti, spostandone l'energia. Per lasciare $|1, -1\rangle$ e $|1, 0\rangle$ degeneri alla loro energia originale, la DMI non dovrebbe toccare nessuno dei due:

- la componente D_z accoppia il singoletto a $|1, 0\rangle$, quindi occorrerebbe $D_z = 0$;
- le componenti D_x e D_y accoppiano il singoletto simultaneamente a $|1, 1\rangle$ e $|1, -1\rangle$ tramite i termini $(D_x \pm iD_y)$, quindi occorrerebbe anche $D_x = 0$ e $D_y = 0$.

Annullando tutte le componenti si ottiene $\vec{D} = 0$, cioè si spegne completamente la DMI: non esiste dunque nessuna orientazione di $\vec{D}$ che realizzi questa particolare configurazione di degenerazione.

Motivo fisico. La DMI è governata dal prodotto vettoriale $\vec{S}_1 \times \vec{S}_2$, che agisce fisicamente come un operatore di transizione di momento angolare. Le componenti nel piano (D_x, D_y) scambiano pacchetti di momento angolare pari a $\Delta M = \pm 1$, associando sempre lo stato a momento nullo ($M = 0$) con gli stati a momento massimo o minimo ($M = \pm 1$) in modo perfettamente simmetrico. Non esiste alcuna inclinazione nello spazio tridimensionale capace di rompere la simmetria fra $M = +1$ e $M = -1$ isolando soltanto uno dei due, perché l'asse

z scelto per definire quei numeri quantici impone che $M = +1$ e $M = -1$ siano le due facce speculari della stessa rotazione (oraria e antioraria) attorno a z .

15.2 Le uniche due configurazioni possibili

In presenza di DMI si possono ottenere solo due tipi di spettro per il tripletto:

- se $\vec{D}$ è lungo z ($D_x = D_y = 0$, $D_z \neq 0$): restano degeneri $|1, 1\rangle$ e $|1, -1\rangle$, mentre $|1, 0\rangle$ viene isolato e alzato in energia;
- se $\vec{D}$ giace nel piano xy ($D_z = 0$): $|1, 0\rangle$ resta fermo alla sua energia originale, mentre $|1, 1\rangle$ e $|1, -1\rangle$ si mescolano fra loro, rompendo la propria degenerazione.

L'accoppiamento asimmetrico che lascerebbe degeneri, ad esempio, $M = -1$ e $M = 0$ rompendo la simmetria con $M = +1$ non è realizzabile con la sola DMI: è invece l'effetto tipico di un campo magnetico esterno (effetto Zeeman) lungo z , che separa linearmente i livelli in base al segno di M . Va però notato che se l'effetto Zeeman è presente formalmente nell'Hamiltoniana ma il campo esterno è nullo,

$$H_{\text{Zeeman}} = -g\mu_B \vec{B} \cdot \vec{S} = 0 \quad (\vec{B} = 0),$$

il termine svanisce completamente, e si ritorna esattamente al caso geometrico determinato unicamente dal vettore $\vec{D}$ della DMI.

15.3 Diagonalizzazione esatta per $\vec{D}$ generico

I due casi limite analizzati sopra ($\vec{D}$ lungo z , oppure $\vec{D}$ nel piano xy) sono in realtà un unico risultato, se si ragiona in termini puramente geometrici anziché in termini delle componenti cartesiane D_x, D_y, D_z . La scelta dell'asse z come asse di quantizzazione per costruire gli stati $|S, M\rangle$ è infatti arbitraria: è una scelta di base per descrivere lo spazio di Hilbert, non una proprietà fisica del sistema, e gli autovalori dell'Hamiltoniana non possono dipendere da essa.

Conviene allora scegliere l'asse di quantizzazione allineato con la direzione fisica del vettore $\vec{D}$ stesso. In questa base ruotata, per costruzione, $\vec{D}$ ha soltanto la componente lungo il nuovo asse z' , di modulo

$$|\vec{D}| = \sqrt{D_x^2 + D_y^2 + D_z^2},$$

e il problema si riduce esattamente al caso solo D_z già risolto, con la sostituzione $D_z \rightarrow |\vec{D}|$. Gli autovalori esatti della matrice 4×4 completa, per un vettore $\vec{D}$ del tutto generico, sono dunque:

$$E_{T,\perp} = \frac{1}{4}J \quad (\text{doppiamente degeneri: i due tripletti con proiezione } \pm 1 \text{ lungo } \vec{D}),$$

$$E_{\pm} = -\frac{1}{4}J \pm \sqrt{\frac{1}{4}J^2 + \frac{1}{4}|\vec{D}|^2} \quad (\text{singoletto e tripletto con proiezione nulla lungo } \vec{D}, \text{ mescolati}).$$

Allo stesso modo, l'angolo di canting ricavato in precedenza si generalizza a

$$\alpha \approx \frac{|\vec{D}|}{J} \quad (|\vec{D}| \ll |J|),$$

con il piano di inclinazione degli spin determinato dalla direzione trasversale di $\vec{D}$ rispetto all'asse z' così definito. Questo risultato conferma in forma chiusa quanto argomentato geometricamente sopra: qualunque sia l'orientazione di $\vec{D}$, lo spettro consiste sempre di un livello

doppiamente degenerare e di una coppia di livelli mescolati per repulsione, mai di una rottura completa e indipendente delle tre degenerazioni del tripletto.

Parte II

Oltre il sistema isolato: origine microscopica, anisotropia e mappatura su qubit

16 Origine microscopica di J e $\vec{D}$: superscambio e regole di Moriya

Le costanti J e $\vec{D}$ che compaiono nell'Hamiltoniana non sono parametri liberi: hanno un'origine microscopica ben precisa, che vale la pena richiamare brevemente per completare il quadro fisico.

Origine di J : il superscambio. In un isolante magnetico, lo scambio diretto tra due ioni magnetici è tipicamente troppo debole, perché le loro funzioni d'onda si sovrappongono poco. Il meccanismo dominante è invece il superscambio (meccanismo di Anderson): gli elettroni compiono un salto virtuale attraverso gli orbitali di uno ione non magnetico interposto (tipicamente un ligando come O^{2-}), e il principio di esclusione di Pauli, applicato a questo processo virtuale, genera un accoppiamento effettivo tra gli spin dei due ioni magnetici. Il segno e l'intensità di J dipendono in modo sensibile dalla geometria del legame – in particolare dall'angolo ione–ligando–ione – secondo le regole qualitative di Goodenough–Kanamori: legami a $\sim 180^\circ$ tra orbitali semi-occupati tendono a dare un accoppiamento antiferromagnetico forte ($J > 0$), mentre legami a $\sim 90^\circ$ tendono a dare un accoppiamento ferromagnetico più debole ($J < 0$).

Origine di $\vec{D}$: spin-orbita e le regole di Moriya. L'interazione di Dzyaloshinskii–Moriya fu introdotta inizialmente in forma fenomenologica da Dzyaloshinskii (1958), tramite argomenti di simmetria nello spirito della teoria di Landau, per spiegare il debole ferromagnetismo osservato in antiferromagneti come l'ematite. Moriya (1960) ne fornì poi una derivazione microscopica, mostrando che la DMI emerge come la correzione dominante al superscambio dovuta all'accoppiamento spin-orbita sullo ione magnetico: è, in questo senso, un effetto del primo ordine nella costante di accoppiamento spin-orbita (mentre i termini di scambio anisotropo simmetrico, discussi più avanti, sono effetti del second'ordine).

Moriya stabilì inoltre un insieme di regole di simmetria che vincolano la direzione permessa di $\vec{D}_{12}$ a partire dalla simmetria puntuale locale del legame che unisce i siti 1 e 2 (le cosiddette regole di Moriya):

- se esiste un centro di inversione nel punto medio del legame, $\vec{D} = 0$ (coerentemente con quanto visto in precedenza: la DMI richiede l'assenza di simmetria di inversione);
- se un piano speculare perpendicolare al legame passa per il suo punto medio, $\vec{D}$ giace in quel piano;
- se un piano speculare contiene entrambi i siti, $\vec{D}$ è perpendicolare a quel piano;
- se un asse di rotazione binario perpendicolare al legame passa per il suo punto medio, $\vec{D}$ è perpendicolare a tale asse;

- se un asse di rotazione n -ario ($n \geq 2$) è diretto lungo il legame, $\vec{D}$ è parallelo al legame stesso.

Queste regole spiegano perché, in un dato materiale, il vettore $\vec{D}$ non possa puntare in una direzione arbitraria, ma sia vincolato dalla geometria cristallina specifica del composto in esame.

17 Anisotropia di scambio e limiti del modello isotropo

Un punto delicato merita una precisazione esplicita, perché riguarda la validità stessa di un termine spesso invocato per rimuovere la degenerazione residua a due livelli lasciata dalla sola DMI.

Perché l'anisotropia a singolo ione non si applica qui. Per un sito con spin $1/2$, la componente S_{iz} ha soltanto gli autovalori $\pm \frac{1}{2}$, quindi $(S_{iz})^2 = \frac{1}{4}I$ su ogni stato, senza eccezioni. Un termine di anisotropia a singolo ione della forma $-D_{\text{an}}[(S_{1z})^2 + (S_{2z})^2]$ è dunque, per due spin $1/2$, semplicemente una costante additiva: non distingue in alcun modo gli stati con $M = 0$ da quelli con $M = \pm 1$, e non può produrre lo splitting che le si vorrebbe attribuire. Questo tipo di anisotropia cristallina è fisicamente reale e importante, ma soltanto per ioni con spin $S \geq 1$ (ad esempio Ni^{2+} , $S = 1$, o Fe^{3+} , $S = 5/2$), per i quali $(S_{iz})^2$ assume effettivamente valori diversi al variare di M .

Il meccanismo corretto per spin $1/2$: l'anisotropia di scambio. Per un dimero di spin $1/2$, l'analogo fisicamente corretto è invece un termine di scambio anisotropo (un'Hamiltoniana di tipo XXZ),

$$H_{XXZ} = J_x S_{1x} S_{2x} + J_y S_{1y} S_{2y} + J_z S_{1z} S_{2z}, \quad J_x = J_y \equiv J \neq J_z,$$

esattamente la stessa struttura del modello anisotropo a dimero $H = J_x X_1 X_2 + J_y Y_1 Y_2 + J_z Z_1 Z_2 + b(Z_1 + Z_2)$ (con $S_i = \vec{\sigma}_i/2$). Isolando lo scarto $\Delta J \equiv J_z - J$ rispetto alla parte isotropa già inclusa in H_{sym} , si ha un termine aggiuntivo $\Delta J S_{1z} S_{2z}$. Poiché $S_{1z} S_{2z}$ è diagonale nella base computazionale, con autovalore $+\frac{1}{4}$ su $|\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ e $-\frac{1}{4}$ su $|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$, esso è automaticamente diagonale anche sulla base $\{S, M\}$ (poiché non mescola $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $|\downarrow\uparrow\rangle$):

$$\langle 1, \pm 1 | S_{1z} S_{2z} | 1, \pm 1 \rangle = +\frac{1}{4}, \quad \langle 1, 0 | S_{1z} S_{2z} | 1, 0 \rangle = \langle 0, 0 | S_{1z} S_{2z} | 0, 0 \rangle = -\frac{1}{4}.$$

Aggiungendo $\Delta J S_{1z} S_{2z}$ all'Hamiltoniana isotropa, le energie diventano

$$E_{T, \pm 1} = \frac{1}{4}J + \frac{\Delta J}{4}, \quad E_{T, 0} = \frac{1}{4}J - \frac{\Delta J}{4}, \quad E_S = -\frac{3}{4}J - \frac{\Delta J}{4}.$$

Per $\Delta J \neq 0$, i due stati $M = \pm 1$ restano degeneri fra loro ma si separano nettamente dal tripletto $M = 0$: lo stesso obiettivo qualitativo che ci si proponeva con l'anisotropia a singolo ione, ma ottenuto con un meccanismo fisicamente valido per spin $1/2$.

Combinare anisotropia di scambio e DMI nel piano. Se si accende anche la componente nel piano della DMI (D_x, D_y) insieme a questo termine $\Delta J S_{1z} S_{2z}$, le componenti nel piano mescolano e sollevano lo stato $|1, 1\rangle$ (e $|1, -1\rangle$), mentre $|1, 0\rangle$ resta fisso all'energia sopra calcolata. Bilanciando finemente ΔJ e (D_x, D_y) è possibile far sì che uno dei due livelli risultanti dal mescolamento di $|1, \pm 1\rangle$ incroci esattamente l'energia di $|1, 0\rangle$, realizzando così, a campo magnetico nullo, configurazioni di (quasi-)degenerazione altrimenti irraggiungibili con la sola DMI.

18 Un esempio numerico: ordini di grandezza realistici

Per dare concretezza alle formule precedenti è utile un esempio numerico, con l'avvertenza che i valori usati qui sono puramente illustrativi (dell'ordine di grandezza tipico riportato in letteratura per sistemi con debole ferromagnetismo indotto da DMI, come l'ematite $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, il silicide di manganese MnSi , il borato di ferro FeBO_3 o gli ortoferriti RFeO_3): in questi materiali le costanti di superscambio sono tipicamente dell'ordine di $J \sim 1\text{--}10$ meV, mentre il vettore DMI, essendo un effetto del primo ordine in spin-orbita anziché di scambio diretto, è tipicamente un ordine di grandezza più piccolo, con rapporti $D/J \sim 10^{-2}\text{--}10^{-1}$.

Prendendo valori illustrativi $J = 10$ meV e $D_z = 1$ meV (cioè $D_z/J = 0.1$), le formule ricavate in precedenza danno:

$$\theta = \frac{D_z}{2J} = 0.05 \text{ rad}, \quad \alpha = 2\theta \approx 0.1 \text{ rad} \approx 5.73^\circ,$$

per l'angolo di canting, e per i livelli perturbati

$$\lambda_+ = -\frac{J}{4} + \sqrt{\frac{J^2}{4} + \frac{D_z^2}{4}} = -2.5 + \sqrt{25 + 0.25} \approx 2.52 \text{ meV} \quad (\text{contro } E_T = 2.5 \text{ meV imperturbato}),$$

$$\lambda_- = -\frac{J}{4} - \sqrt{\frac{J^2}{4} + \frac{D_z^2}{4}} \approx -7.52 \text{ meV} \quad (\text{contro } E_S = -7.5 \text{ meV imperturbato}),$$

in buon accordo con la stima perturbativa $\delta E \approx D_z^2/(4J) = 0.025$ meV. Questo esercizio mostra che, anche con un rapporto D/J relativamente piccolo (il regime tipico dei materiali reali), l'angolo di canting risultante non è affatto trascurabile: pochi gradi di inclinazione sono sufficienti a generare un momento ferromagnetico netto misurabile in un antiferromagnete altrimenti collineare. Per un materiale specifico, è naturalmente necessario sostituire questi valori illustrativi con J e D estratti da misure sperimentali o da calcoli *ab initio*.

19 Mappatura su operatori di Pauli e rilevanza per il calcolo quantistico

Poiché $\vec{S}_i = \frac{1}{2}\vec{\sigma}_i$, le componenti del prodotto vettoriale che definiscono la DMI si riscrivono immediatamente in termini di operatori di Pauli a due qubit:

$$(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_z = \frac{1}{4}(X_1 Y_2 - Y_1 X_2), \quad (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_x = \frac{1}{4}(Y_1 Z_2 - Z_1 Y_2), \quad (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_y = \frac{1}{4}(Z_1 X_2 - X_1 Z_2),$$

da cui

$$H_{\text{DMI}} = \frac{D_x}{4}(Y_1 Z_2 - Z_1 Y_2) + \frac{D_y}{4}(Z_1 X_2 - X_1 Z_2) + \frac{D_z}{4}(X_1 Y_2 - Y_1 X_2).$$

Ciascuno di questi termini è una somma di due stringhe di Pauli a due qubit, esattamente della stessa natura dei termini $J_x X_1 X_2$, $J_y Y_1 Y_2$, $J_z Z_1 Z_2$ che compaiono nel modello anisotropo del dimero: la loro implementazione su circuito (ad esempio all'interno di un ansatz VQE o di una decomposizione di Trotter) richiede soltanto gli stessi cambi di base a singolo qubit e le stesse porte entanglizzanti a due qubit già impiegate per i termini di Heisenberg, applicati alle combinazioni $X_1 Y_2$ e $Y_1 X_2$ anziché a $X_1 X_2$ o $Y_1 Y_2$. È interessante notare che, a livello della decomposizione in operatori di Pauli, la struttura simmetrica/antisimmetrica discussa in tutto questo documento si manifesta di nuovo: i termini di Heisenberg accoppiano ciascun asse a se stesso ($X_1 X_2$, $Y_1 Y_2$), mentre i termini DMI accoppiano assi diversi in combinazione antisimmetrica ($X_1 Y_2 - Y_1 X_2$, e cicliche). Aggiungere un termine DMI a un modello di dimero già implementato non richiede quindi nuovi elementi concettuali dal punto di vista della simulazione quantistica, ma soltanto ulteriori termini nella stessa famiglia di stringhe di Pauli a due qubit.

20 Cenni: estensione a più spin e chiralità nelle strutture ad anello

Quanto discusso finora riguarda il caso di due soli spin. Su topologie con $N \geq 3$ siti – come una catena aperta o un anello triangolare – compare un fenomeno qualitativamente nuovo, che qui si accenna soltanto senza svolgerlo in dettaglio.

Su un anello di tre spin, la DMI è definita su ciascun legame separatamente, con vettori $\vec{D}_{12}, \vec{D}_{23}, \vec{D}_{31}$. Se questi tre vettori sono legati dalla simmetria di rotazione a 120° dell'anello (ciascuno ruotato rispetto al precedente seguendo la simmetria del ciclo), il loro effetto combinato non si limita più a un semplice canting locale bond-per-bond: può stabilizzare una chiralità scalare netta,

$$\chi = \vec{S}_1 \cdot (\vec{S}_2 \times \vec{S}_3),$$

una quantità dispari per inversione temporale e per parità, ma invariante per permutazione ciclica dei tre siti. In altre parole, anche se ciascun singolo legame rompe poca simmetria (un $\vec{D}_{ij}$ piccolo rispetto a J), la somma coerente di tre rotture di simmetria disposte lungo un anello chiuso può generare un ordine magnetico genuinamente non collineare e chirale, che non ha analogo nel caso a due soli spin discusso in questo documento. È questo il meccanismo microscopico alla base delle tessiture di spin a elica (*proper-screw*) osservate in antiferromagneti triangolari e in reticoli kagome. Una trattazione quantitativa di questo effetto per le topologie $N = 3$ (catena aperta e anello/triangolo) richiederebbe la diagonalizzazione esplicita dell'Hamiltoniana a tre corpi, che esula dallo scopo di queste note ma costituisce una naturale direzione di approfondimento.

21 Conclusioni

Lo studio della simmetria e dell'antisimmetria per scambio di due spin $1/2$ mostra come queste due proprietà, apparentemente astratte, determinino in modo diretto la geometria delle configurazioni magnetiche possibili:

- la componente simmetrica (Heisenberg, $J\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$) favorisce configurazioni collineari, con lo stato fondamentale interamente determinato dal segno di J (singoletto per $J > 0$, tripletto per $J < 0$);
- la componente antisimmetrica (DMI, $\vec{D} \cdot (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)$) agisce come un ponte selettivo fra singoletto e tripletto, dettato univocamente dall'orientazione del vettore $\vec{D}$: scegliendo l'asse di quantizzazione lungo $\vec{D}$, il problema si riduce sempre a un'unica coppia di livelli mescolati (di modulo $|\vec{D}|/2$) più una coppia di tripletti che restano degeneri;
- questo mescolamento produce stati fondamentali misti, inclina gli spin di un angolo $\alpha \approx |\vec{D}|/J$, e rimuove parzialmente – mai completamente da sola – la degenerazione del tripletto, lasciando sempre una degenerazione residua a due livelli;
- la rimozione completa di questa degenerazione residua a campo magnetico nullo richiede un ulteriore ingrediente fisico: per spin $1/2$, non l'anisotropia a singolo ione (che per $S = 1/2$ è una costante additiva priva di effetto), bensì l'anisotropia di scambio ($J_z \neq J_x = J_y$, un termine XXZ), in combinazione con la componente nel piano della DMI;
- entrambe le costanti J e $\vec{D}$ hanno un'origine microscopica precisa (superscambio e regole di Moriya, rispettivamente), che vincola sia il segno di J sia la direzione permessa di $\vec{D}$ alla geometria cristallina del materiale;

- la stessa struttura simmetrica/antisimmetrica si ritrova, identica, nella decomposizione in operatori di Pauli rilevante per la simulazione quantistica del sistema, e si arricchisce di fenomeni qualitativamente nuovi (chiralità scalare) non appena si passa da due a tre o più spin.

Il quadro complessivo che ne emerge è quello di una gerarchia di interazioni – scambio isotropo, DMI, anisotropia di scambio, ed eventualmente un campo Zeeman esterno – ciascuna delle quali agisce con una propria regola di simmetria selettiva sugli stessi quattro stati di base (un singoletto e tre triplette), costruendo progressivamente lo spettro energetico completo e le proprietà geometriche (collineari, canted, chirali) del sistema di spin.

A Verifica numerica: codice di calcolo degli elementi di matrice

Gli elementi di matrice ricavati analiticamente nella Parte I possono essere verificati costruendo esplicitamente gli operatori di spin come matrici di Pauli (opportunamente normalizzate) e calcolando le componenti del prodotto vettoriale $\vec{S}_1 \times \vec{S}_2$ nella base {Singoletto, T_+ , T_0 , T_- }. Lo script seguente, basato su **numpy**, riproduce il calcolo:

```
import numpy as np

# Matrici di spin 1/2
Sx = 0.5 * np.array([[0, 1], [1, 0]])
Sy = 0.5 * np.array([[0, -1j], [1j, 0]])
Sz = 0.5 * np.array([[1, 0], [0, -1]])
I = np.eye(2)

# Operatori di spin sui due siti
S1x = np.kron(Sx, I)
S1y = np.kron(Sy, I)
S1z = np.kron(Sz, I)

S2x = np.kron(I, Sx)
S2y = np.kron(I, Sy)
S2z = np.kron(I, Sz)

# Componenti del prodotto vettoriale
Vz = S1x @ S2y - S1y @ S2x
Vx = S1y @ S2z - S1z @ S2y
Vy = S1z @ S2x - S1x @ S2z

# Stati: base |up up>, |up down>, |down up>, |down down>
t_plus = np.array([1, 0, 0, 0])
t_minus = np.array([0, 0, 0, 1])
t_zero = np.array([0, 1, 1, 0]) / np.sqrt(2)
singlet = np.array([0, 1, -1, 0]) / np.sqrt(2)

basis = [singlet, t_plus, t_zero, t_minus]
names = ['Singlet', 'Triplet+', 'Triplet0', 'Triplet-']

for label, V in [('Vz', Vz), ('Vx', Vx), ('Vy', Vy)]:
    print(f"\n{label} matrix elements:")
    for i, b1 in enumerate(basis):
        for j, b2 in enumerate(basis):
            val = b1.conj().T @ V @ b2
            if np.abs(val) > 1e-5:
                print(f"  <{names[i]}|{label}|{names[j]}> = {val}")
```

Il risultato di questo calcolo conferma quanto ricavato analiticamente: la componente $V_z = (\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_z$ presenta elementi di matrice non nulli soltanto fra il singoletto e il tripletto $M = 0$, con modulo $|D_z|/2$ per un accoppiamento D_z generico, mentre le componenti V_x e V_y presentano elementi non nulli soltanto tra il singoletto e i tripletti $M = \pm 1$, con modulo $|D_\perp|/(2\sqrt{2})$ – coerentemente con la struttura della matrice hamiltoniana completa discussa in §11.3 e con la richiesta di isotropia $\|(\vec{S}_1 \times \vec{S}_2)_a|0,0\rangle\| = 1/2$ per $a = x, y, z$ (§9.3, §10).